

Ответы и проверка ДЗ по тригонометрии

Как принимать работу

- **Без окружности с отмеченными корнями работу не принимать** — вернуть на доработку, даже если ответ верный.
- На рисунке должны быть все точки ответа: серия с периодом π — две противоположные точки, с периодом $\pi/2$ — четыре.
- Где корень выпадает из-за тангенса, хорошо, если точка $\pi/2$ показана выколотой: видно, что её нашли и отбросили сознательно.
- Где корней нет, отмечать нечего — но должна быть записана причина ($|\sin x| \leq 1$, оценка суммы); голое «нет решений» не засчитывать.
- Нетабличные точки ($\arccos(-2/5)$ и т. п.) — примерно в своей четверти, с подписью.
- Любая равносильная запись ответа засчитывается: сверять по точкам на окружности.

Ловушки

- нет решений — № 13, № 16, № 20, № 21, № 33;
- часть корней вне $[-1; 1]$ — № 25, № 32;
- корень выпадает из-за тангенса — № 27, № 28, № 35;
- тангенс есть, но ничего не выпадает — № 26;
- похоже на ловушку, но решения есть — № 15, № 17.

1. Вычислите

$$1. \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \pi/2$$

$$5. 6\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + 4\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\pi$$

$$2. \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \pi$$

$$6. \arccos(-1) \cdot \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\pi^2/3$$

$$3. \arctg(-\sqrt{3}) + \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi/3$$

$$7. \sin\left(\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right) = \sqrt{3}/2$$

$$4. \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + (\arccos 0)^2 = \pi^2/4 - \pi/3$$

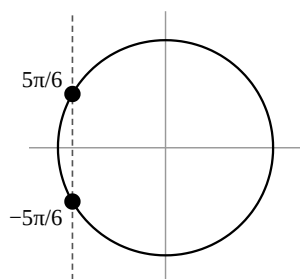
$$8. \arcsin\left(\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = \pi/6$$

2–4. Уравнения

- — корень, $\circ$ — выколотая точка, пунктир — прямая $\sin x = a$ или $\cos x = a$.

9. $2\cos x + \sqrt{3} = 0$

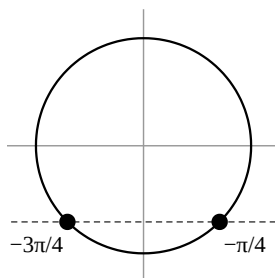
$x = \pm 5\pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



10. $2\sin x + \sqrt{2} = 0$

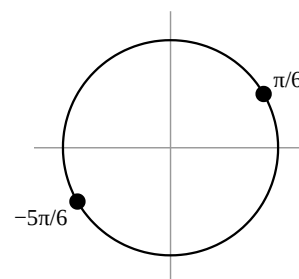
$x = -\pi/4 + 2\pi k$

$x = -3\pi/4 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



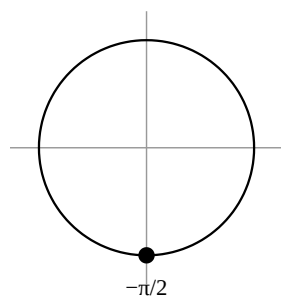
11. $\sqrt{3} \operatorname{tg} x - 1 = 0$

$x = \pi/6 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$



12. $5 + 5\sin x = 0$

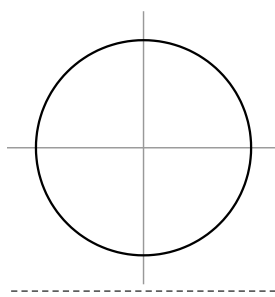
$x = -\pi/2 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



частный случай $\sin x = -1$: одна точка, период 2π

13. $3\sin x + 4 = 0$

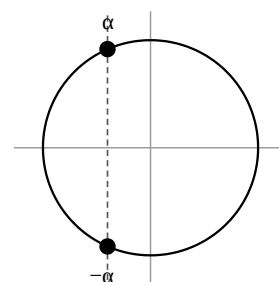
нет решений



$\sin x = -4/3 < -1$

14. $5\cos x + 2 = 0$

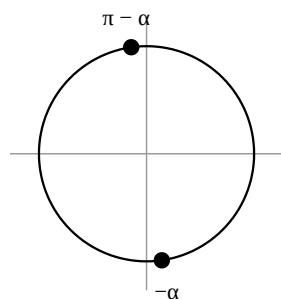
$x = \pm \arccos(-2/5) + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



$\alpha = \arccos(-2/5) \approx 1,98$
нетабличное значение; годится и $\pm(\pi - \arccos(2/5)) + 2\pi k$

15. $\operatorname{tg} x + 7 = 0$

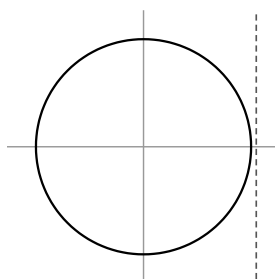
$x = -\operatorname{arctg} 7 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$



$\alpha = \operatorname{arctg} 7 \approx 1,43$
тангенс не ограничен — решения есть при любом числе

16. $\cos x = \frac{\pi}{3}$

нет решений

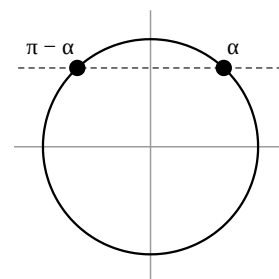


$\pi/3 \approx 1,05 > 1$

17. $\sin x = \sqrt{3} - 1$

$x = \arcsin(\sqrt{3} - 1) + 2\pi k$

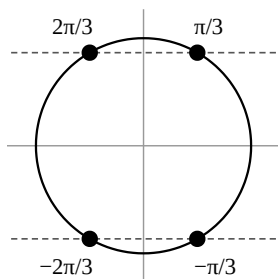
$x = \pi - \arcsin(\sqrt{3} - 1) + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



$\alpha = \arcsin(\sqrt{3} - 1) \approx 0,82$
 $\sqrt{3} - 1 \approx 0,73$ — в пределах $[-1; 1]$, решения есть

18. $4\sin^2 x = 3$

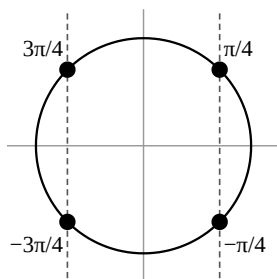
$x = \pm\pi/3 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$



$\sin x = \pm\sqrt{3}/2$ — обе ветки

19. $2\cos^2 x = 1$

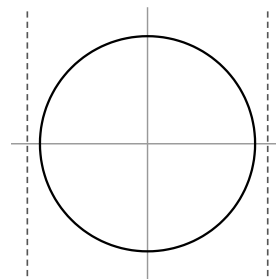
$x = \pi/4 + \pi k/2, k \in \mathbb{Z}$



четыре точки через $\pi/2$

20. $4\cos^2 x = 5$

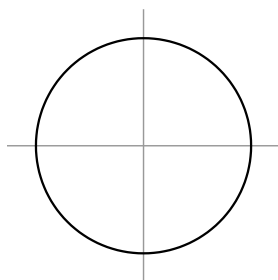
нет решений



$\cos^2 x = 5/4 > 1$

21. $2\sin x + \cos x = 4$

нет решений



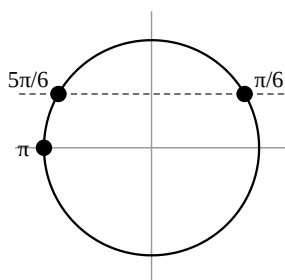
оценка: $2\sin x \leq 2, \cos x \leq 1$, сумма $\leq 3 < 4$

22. $(2\sin x - 1)(\cos x + 1) = 0$

$x = \pi/6 + 2\pi k$

$x = 5\pi/6 + 2\pi k$

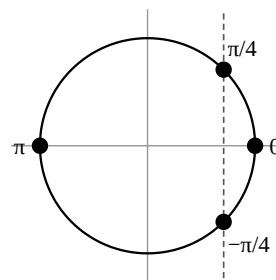
$x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



23. $\sin x \cdot (2\cos x - \sqrt{2}) = 0$

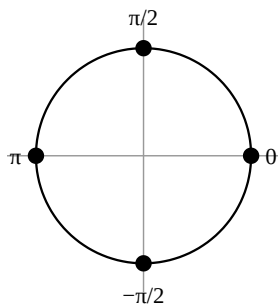
$x = \pi k$

$x = \pm\pi/4 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



24. $\sin x \cdot \cos x = 0$

$x = \pi k/2, k \in \mathbb{Z}$

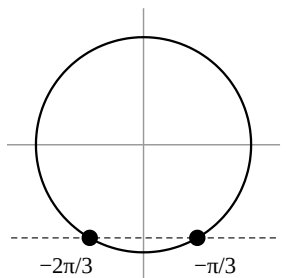


πk и $\pi/2 + \pi k$ вместе — четыре точки, $\pi k/2$

25. $(2\cos x - 3)(2\sin x + \sqrt{3}) = 0$

$x = -\pi/3 + 2\pi k$

$x = -2\pi/3 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

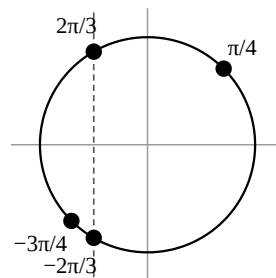


$\cos x = 3/2$ корней не даёт

26. $(\tan x - 1)(2\cos x + 1) = 0$

$x = \pi/4 + \pi k$

$x = \pm 2\pi/3 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

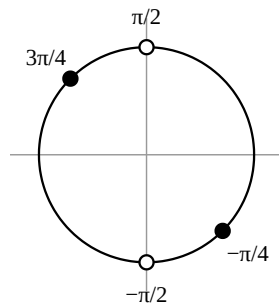


тангенс есть, но выкалывать нечего: в точках $\pm 2\pi/3$ $\cos x \neq 0$

27. $\cos x \cdot (\operatorname{tg} x + 1) = 0$

$x = -\pi/4 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

ВЫКОЛОТЬ: $x = \pi/2 + \pi k$

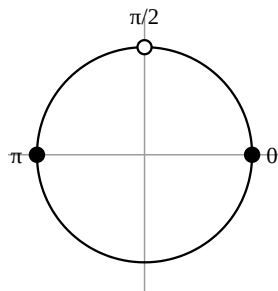


$\cos x = 0$ даёт $\pi/2 + \pi k$, но там $\operatorname{tg} x$ не определён

28. $\operatorname{tg} x \cdot (\sin x - 1) = 0$

$x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$

ВЫКОЛОТЬ: $x = \pi/2 + 2\pi k$



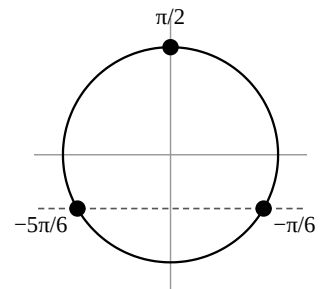
$\sin x = 1$ даёт $\pi/2 + 2\pi k$, но там $\operatorname{tg} x$ не определён

29. $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

$x = \pi/2 + 2\pi k$

$x = -\pi/6 + 2\pi k$

$x = -5\pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

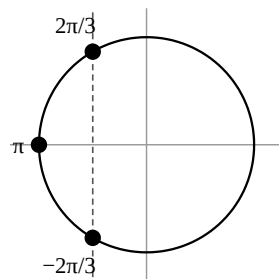


$t = 1$ или $t = -1/2$

30. $2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0$

$x = \pm 2\pi/3 + 2\pi k$

$x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

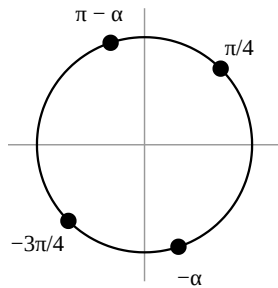


$t = -1/2$ или $t = -1$

31. $\operatorname{tg}^2 x + 2\operatorname{tg} x - 3 = 0$

$x = \pi/4 + \pi k$

$x = -\arctg 3 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$



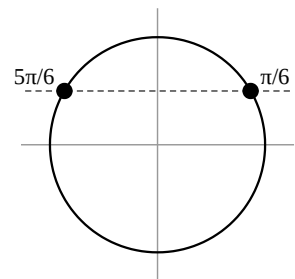
$\alpha = \arctg 3 \approx 1,25$

$t = 1$ или $t = -3$

32. $2\sin^2 x + 5\sin x - 3 = 0$

$x = \pi/6 + 2\pi k$

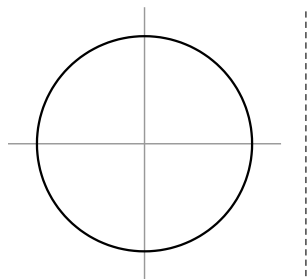
$x = 5\pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



$t = 1/2$ или $t = -3$ — второй не подходит

33. $2\cos^2 x - 7\cos x + 6 = 0$

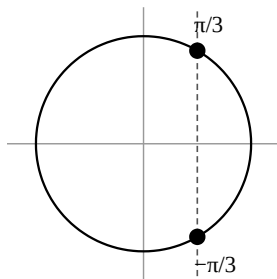
нет решений



$t = 2$ или $t = 3/2$ — оба вне $[-1; 1]$

34. $4\cos^2 x - 4\cos x + 1 = 0$

$x = \pm\pi/3 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



$(2\cos x - 1)^2 = 0, t = 1/2$

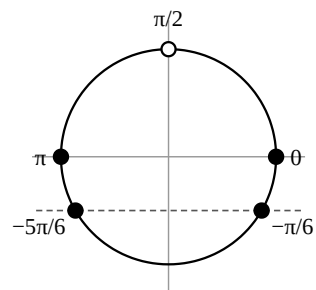
35. $\operatorname{tg} x \cdot (2\sin^2 x - \sin x - 1) = 0$

$x = \pi k$

$x = -\pi/6 + 2\pi k$

$x = -5\pi/6 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

выколоть: $x = \pi/2 + 2\pi k$



та же скобка, что в № 29, но корень $\pi/2 + 2\pi k$ выпадает: там $\operatorname{tg} x$ не определён